

Отчёт по лабораторной работе 6

Архитектура компьютеров

Поляков Сергей Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	22

Список иллюстраций

2.1	Программа lab6-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab6-1.asm	7
2.3	Программа lab6-1.asm	8
2.4	Запуск программы lab6-1.asm	9
2.5	Программа lab6-2.asm	10
2.6	Запуск программы lab6-2.asm	10
2.7	Программа lab6-2.asm	11
2.8	Запуск программы lab6-2.asm	12
2.9	Программа lab6-2.asm	12
2.10	Запуск программы lab6-2.asm	13
2.11	Программа lab6-3.asm	14
2.12	Запуск программы lab6-3.asm	14
2.13	Программа lab6-3.asm	15
2.14	Запуск программы lab6-3.asm	16
2.15	Программа variant.asm	17
2.16	Запуск программы variant.asm	17
2.17	Программа prog.asm	20
2.18	Запуск программы prog.asm	21

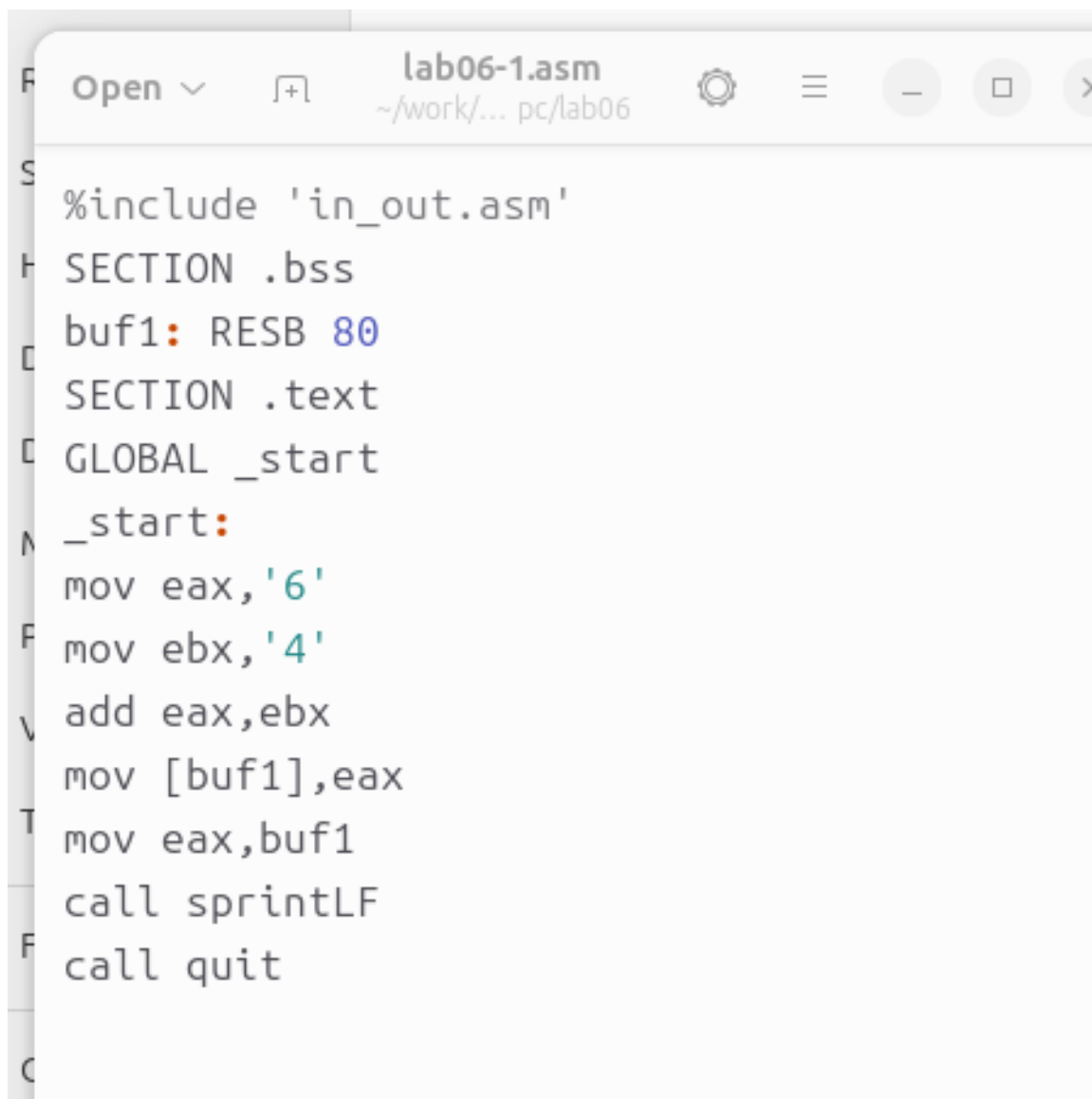
Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создал каталог для программам лабораторной работы № 6, перешел в него и создал файл lab6-1.asm.
2. Рассмотрим примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения, записанные в регистр еах.



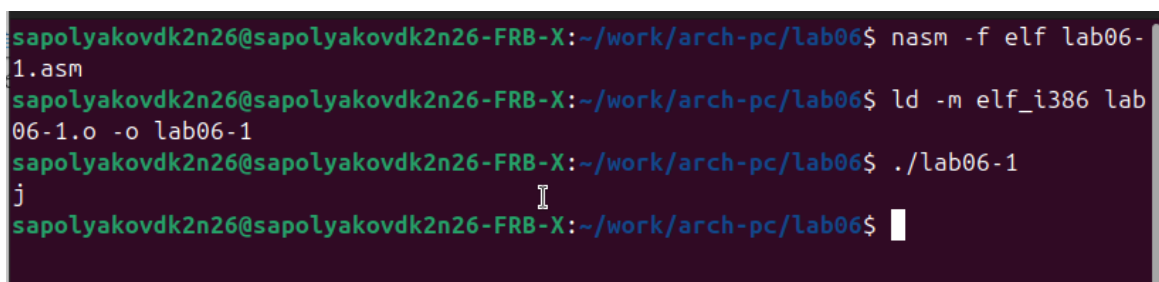
```
Open ▾ [icon] lab06-1.asm
~/work/... pc/lab06

%include 'in_out.asm'

SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, '6'
mov ebx, '4'
add eax, ebx
mov [buf1], eax
mov eax, buf1
call sprintLF
call quit
```

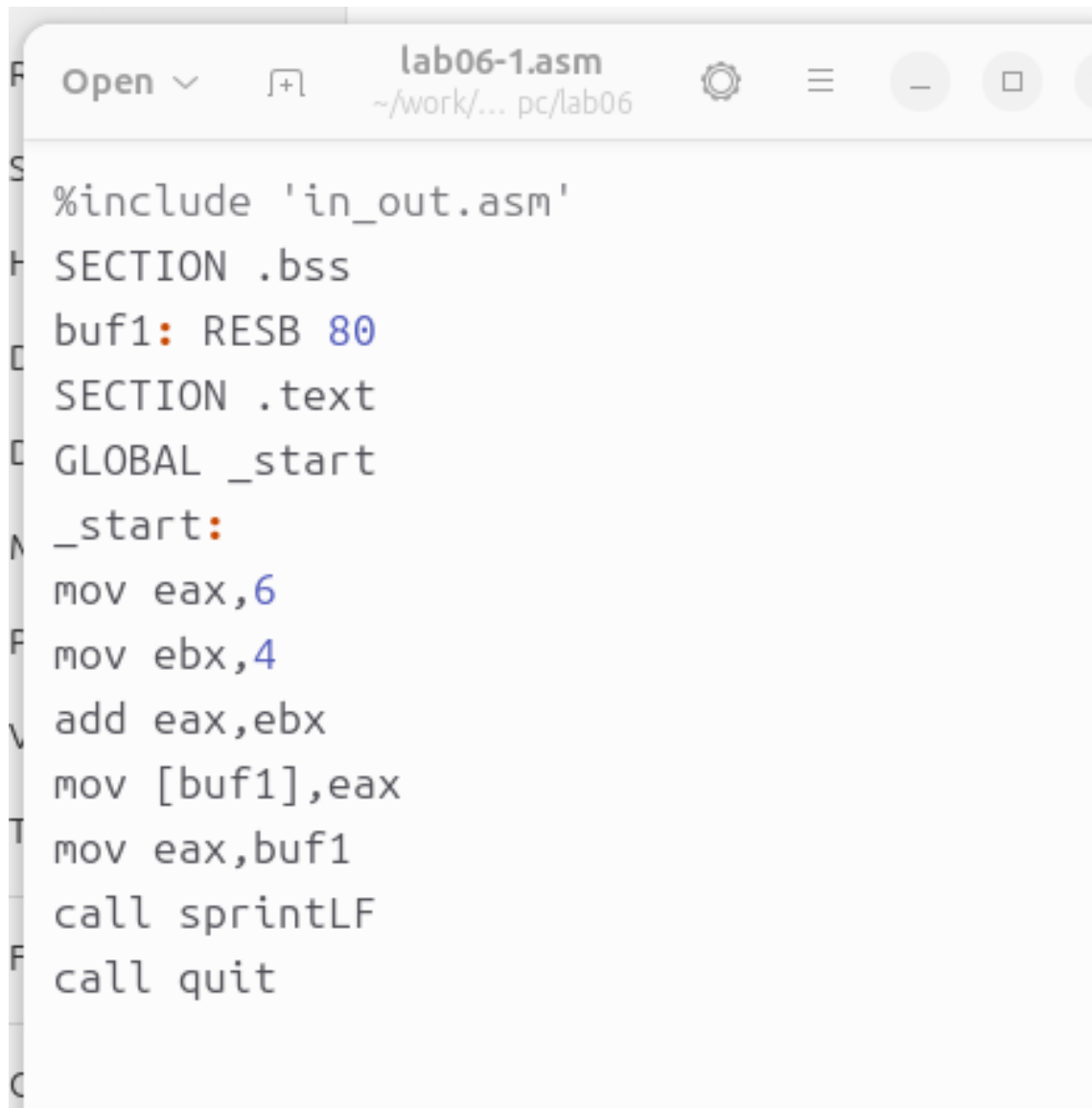
Рисунок 2.1: Программа lab6-1.asm



```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1
j
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.2: Запуск программы lab6-1.asm

3. Далее изменяю текст программы и вместо символов, запишем в регистры числа.



```
lab06-1.asm
~/work/... pc/lab06

#include 'in_out.asm'

SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
mov [buf1],eax
mov eax,buf1
call sprintf
call quit
```

Рисунок 2.3: Программа lab6-1.asm

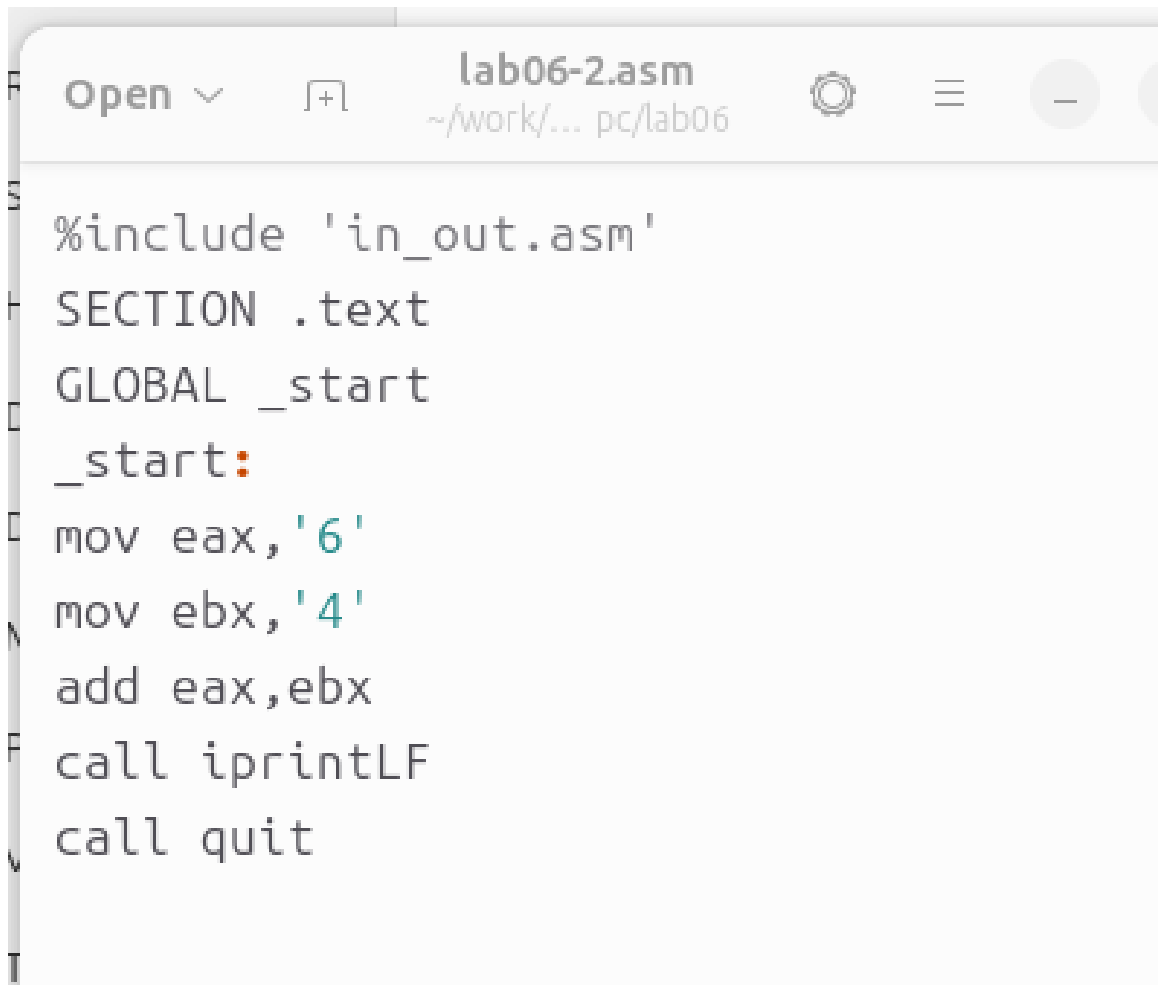
```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1

sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.4: Запуск программы lab6-1.asm

Никакой символ не виден, но он есть. Это возврат каретки LF.

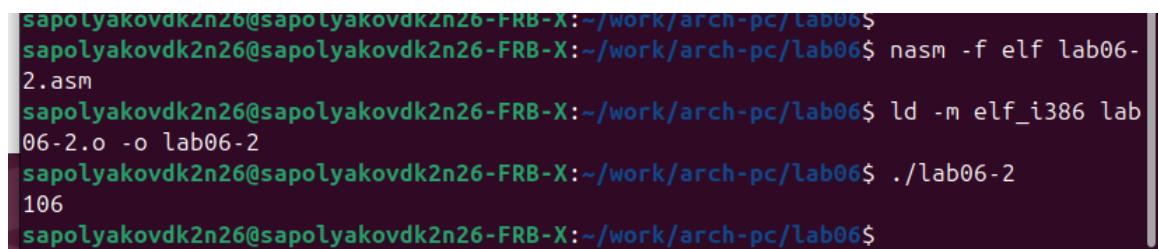
4. Как отмечалось выше, для работы с числами в файле in_out.asm реализованы подпрограммы для преобразования ASCII символов в числа и обратно. Преобразовал текст программы с использованием этих функций.



```
lab06-2.asm
~/work/... pc/lab06

%include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, '6'
mov ebx, '4'
add eax, ebx
call iprintLF
call quit
```

Рисунок 2.5: Программа lab6-2.asm



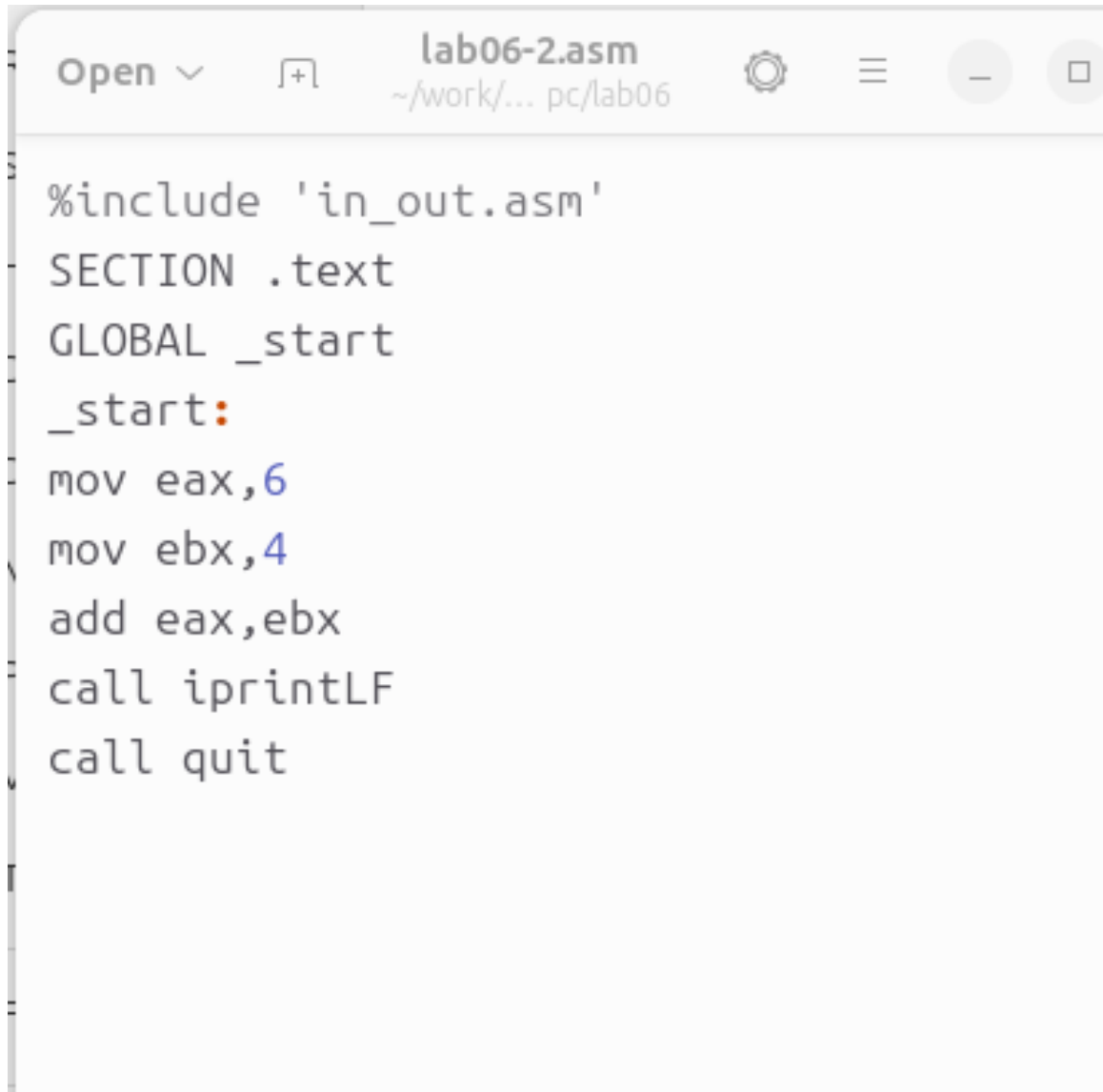
```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-
2.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab
06-2.o -o lab06-2
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
106
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.6: Запуск программы lab6-2.asm

В результате работы программы мы получим число 106. В данном случае, как и в первом, команда add складывает коды символов „6“ и „4“ ($54+52=106$). Однако, в отличие от прошлой программы, функция `iprintLF` позволяет выве-

сти число, а не символ, кодом которого является это число.

5. Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа.



```
lab06-2.asm
~/work/... pc/lab06

#include 'in_out.asm'
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,6
mov ebx,4
add eax,ebx
call iprintLF
call quit
```

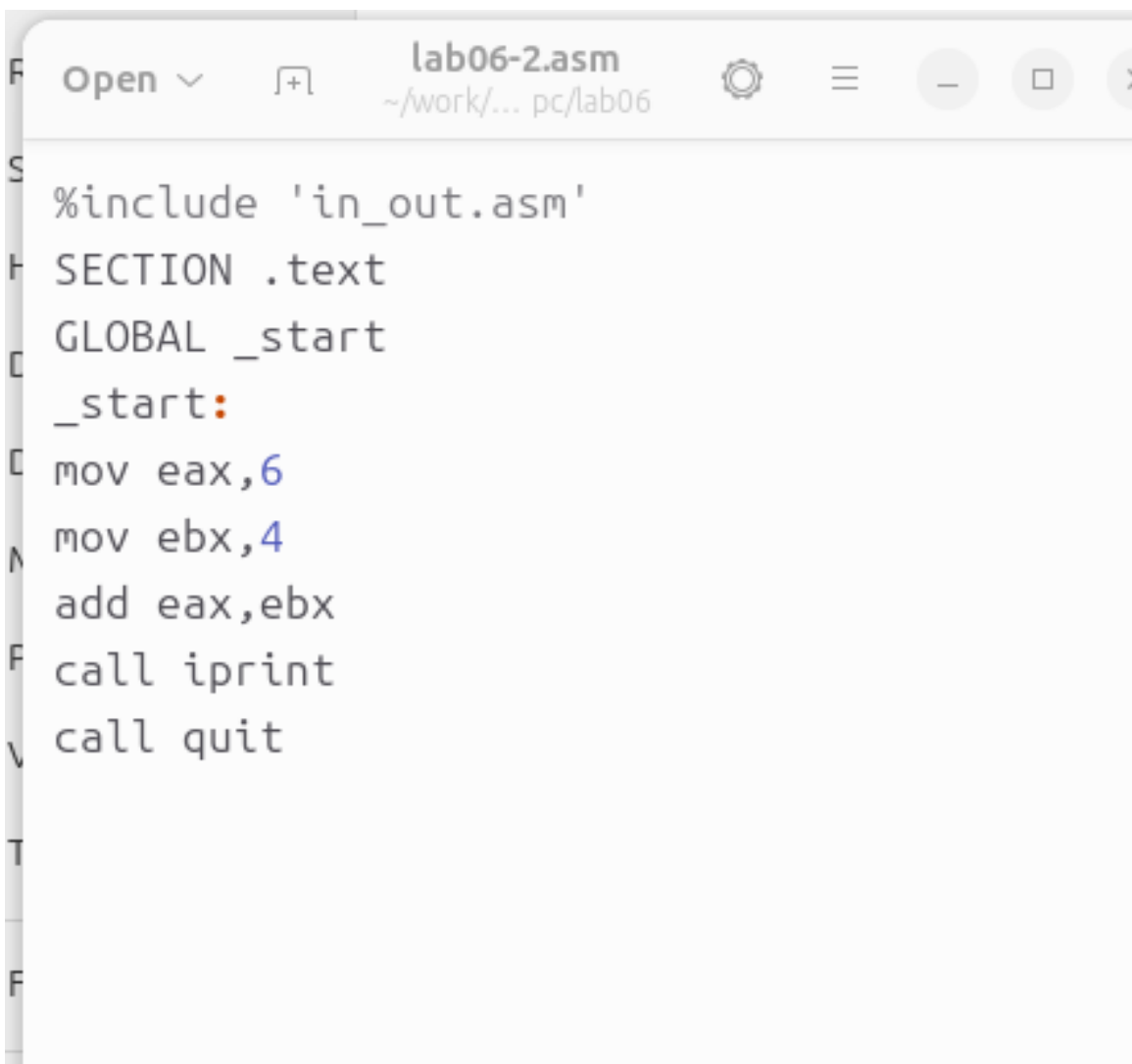
Рисунок 2.7: Программа lab6-2.asm

Функция iprintLF позволяет вывести число и операндами были числа (а не коды символов). Поэтому получаем число 10.

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-  
2.asm  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab  
06-2.o -o lab06-2  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2  
10  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.8: Запуск программы lab6-2.asm

Заменяю функцию `iprintLF` на `iprint`. Вывод отличается тем, что нет переноса строки.



```
Open ▾ [icon] lab06-2.asm  
~/work/... pc/lab06  
S %include 'in_out.asm'  
H SECTION .text  
C GLOBAL _start  
C _start:  
C mov eax,6  
C mov ebx,4  
M add eax,ebx  
F call iprint  
V call quit  
T  
F
```

Рисунок 2.9: Программа lab6-2.asm

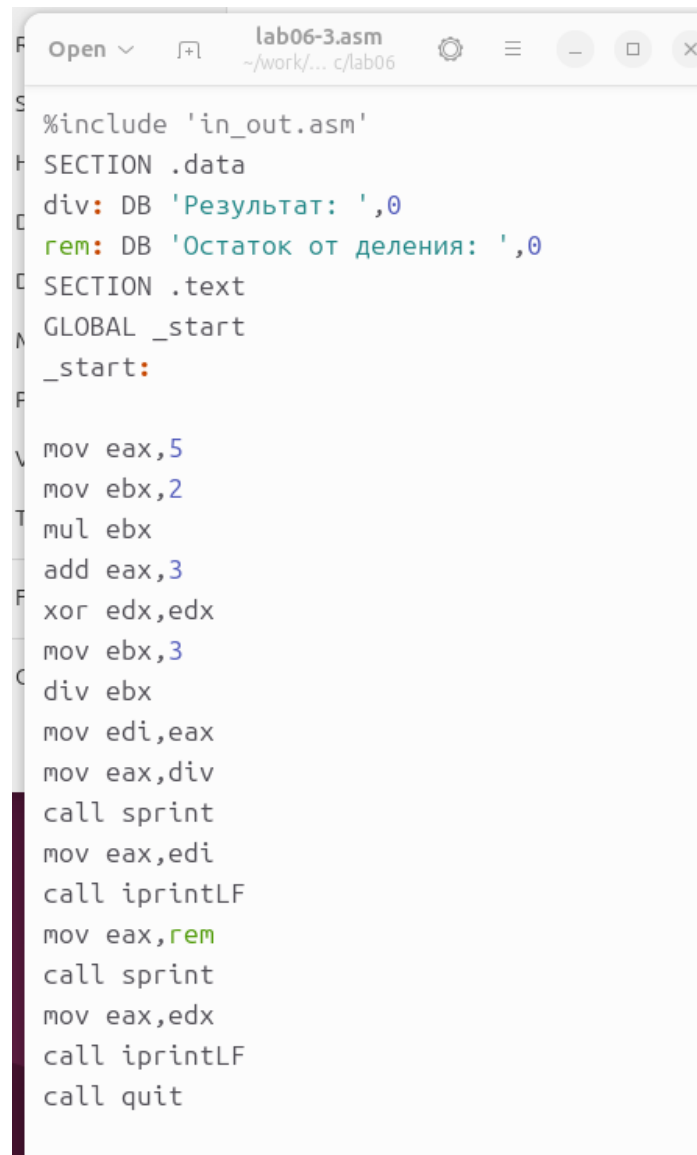
```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-  
2.asm  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab  
06-2.o -o lab06-2  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2  
10sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.10: Запуск программы lab6-2.asm

6. В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения

$$f(x) = (5 * 2 + 3)/3$$

.



```
Open ▾ lab06-3.asm
~/work/... c/lab06

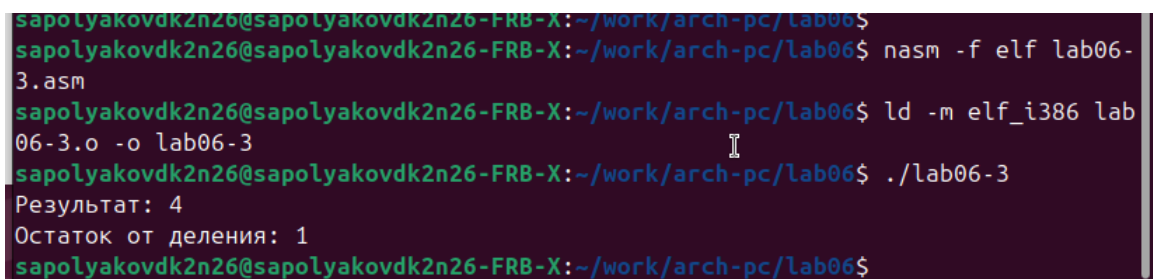
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

mov eax,5
mov ebx,2
mul ebx
add eax,3
xor edx,edx
mov ebx,3
div ebx
mov edi,eax
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
mov eax,rem
call sprint
mov eax,edx
call iprintLF
call quit
```

Рисунок 2.11: Программа lab6-3.asm



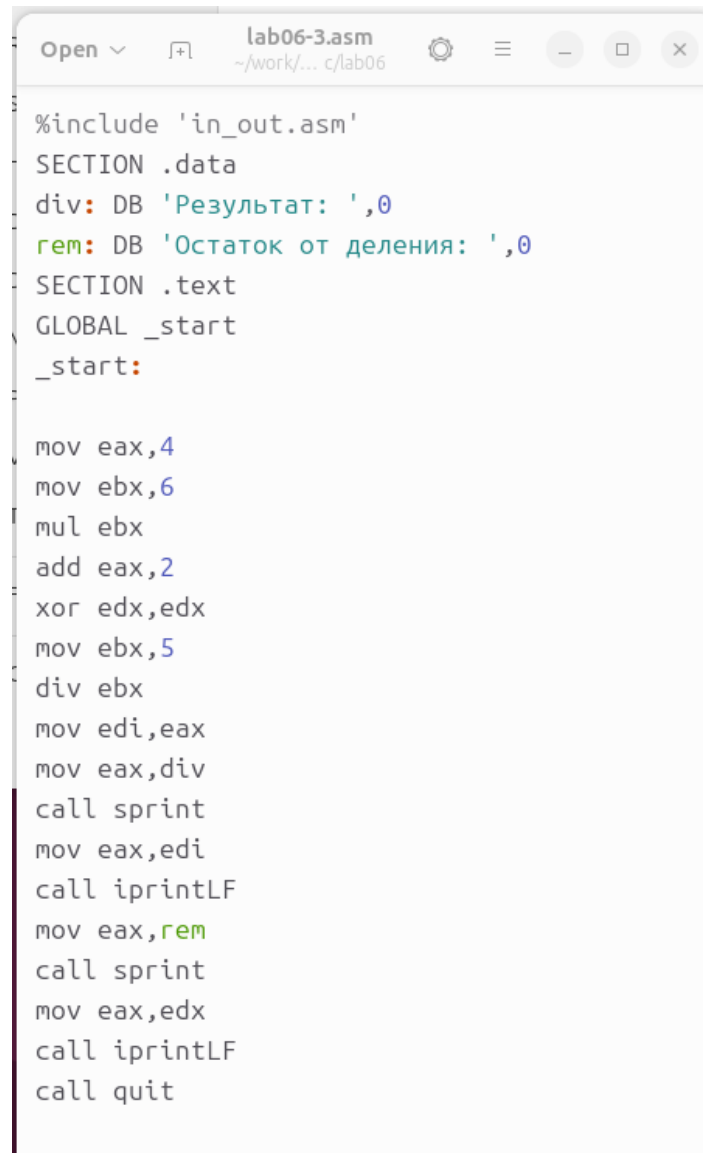
```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-
3.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab
06-3.o -o lab06-3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.12: Запуск программы lab6-3.asm

Изменил текст программы для вычисления выражения

$$f(x) = (4 * 6 + 2)/5$$

. Создал исполняемый файл и проверил его работу.



```
lab06-3.asm
~/work/... c/lab06

#include 'in_out.asm'
SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

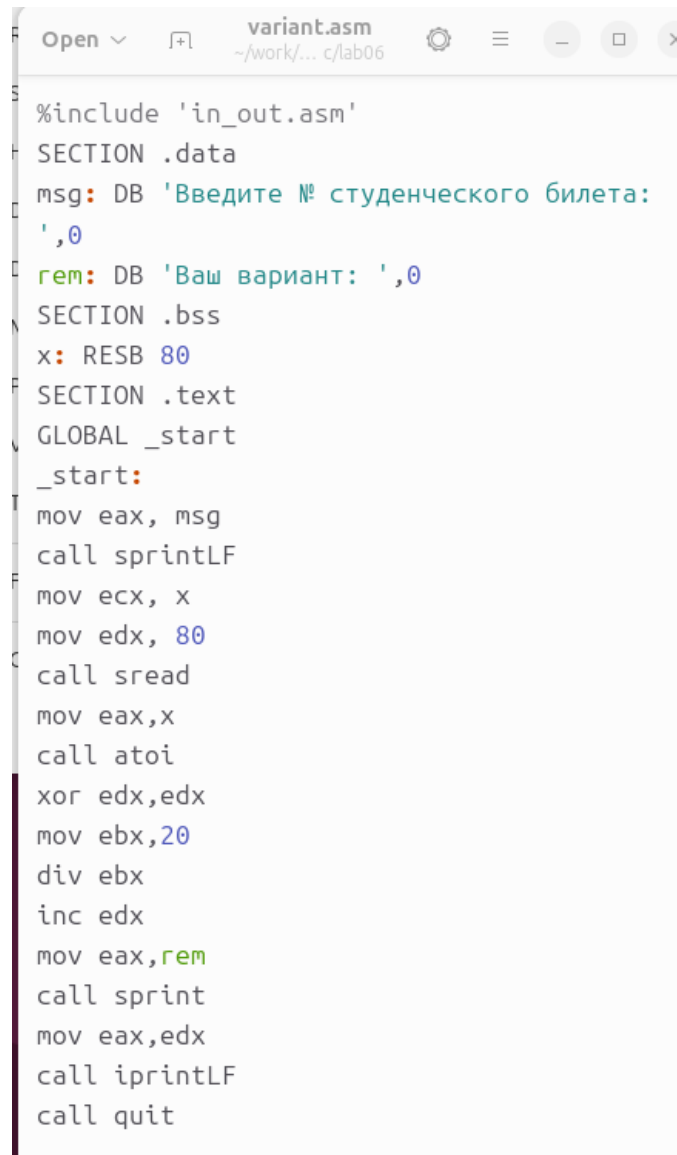
mov eax,4
mov ebx,6
mul ebx
add eax,2
xor edx,edx
mov ebx,5
div ebx
mov edi,eax
mov eax,div
call sprint
mov eax,edi
call iprintLF
mov eax,rem
call sprint
mov eax,edx
call iprintLF
call quit
```

Рисунок 2.13: Программа lab6-3.asm

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-  
3.asm  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab  
06-3.o -o lab06-3  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3  
Результат: 5  
Остаток от деления: 1  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.14: Запуск программы lab6-3.asm

7. В качестве другого примера рассмотрим программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета.



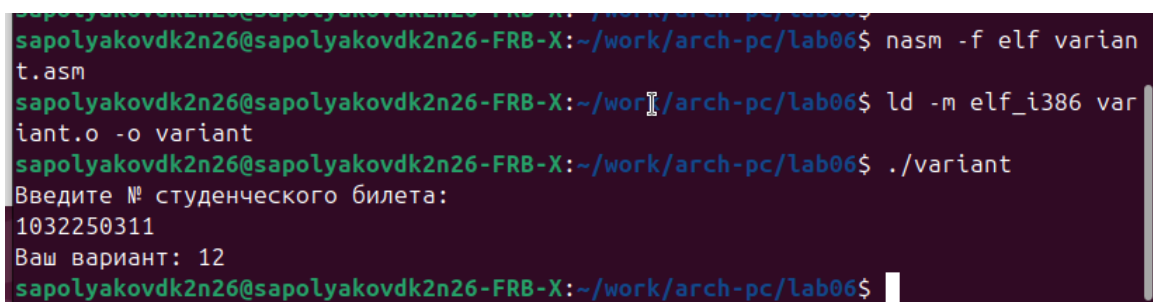
```

variant.asm
~/work/... c/lab06

%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите № студенческого билета: ',0
rem: DB 'Ваш вариант: ',0
SECTION .bss
x: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax, x
call atoi
xor edx, edx
mov ebx, 20
div ebx
inc edx
mov eax, rem
call sprint
mov eax, edx
call iprintLF
call quit

```

Рисунок 2.15: Программа variant.asm



```

sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 variant.o -o variant
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./variant
Введите № студенческого билета:
1032250311
Ваш вариант: 12
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рисунок 2.16: Запуск программы variant.asm

ответы на вопросы

1. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран сообщения „Ваш вариант:“?

Значение переменной с фразой „Ваш вариант:“ перекладывается в регистры `eax` с помощью строки `mov eax, ptr`. Вызывается подпрограмма `sprint` для вывода строки.

2. Для чего используются следующие инструкции?

```
mov ecx, x  
mov edx, 80  
call sread
```

Инструкция `mov ecx, x` перемещает значение переменной `X` в регистр `ecx`.

Инструкция `mov edx, 80` устанавливает значение 80 в регистр `edx`.

Инструкция `call sread` вызывает подпрограмму для чтения значения с консоли.

3. Для чего используется инструкция «`call atoi`»?

Инструкция `call atoi` вызывает подпрограмму, которая преобразует введенные символы в числовой формат.

4. Какие строки листинга отвечают за вычисления варианта?

Инструкция `xor edx, edx` обнуляет регистр `edx`.

Инструкция `mov ebx, 20` устанавливает значение 20 в регистр `ebx`.

Инструкция `div ebx` выполняет деление номера студенческого билета на 20.

Инструкция `inc edx` увеличивает значение регистра `edx` на 1.

5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции «`div ebx`»?

Остаток от деления записывается в регистр `edx`.

6. Для чего используется инструкция «inc edx»?

Инструкция inc edx используется для увеличения значения регистра edx на 1. В данном случае, она используется для выполнения формулы вычисления варианта, где требуется добавить 1 к остатку от деления.

7. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран результата вычислений?

Результат вычислений перекладывается в регистр eax с помощью строки mov eax, edx. Вызывается подпрограмма iprintLF для вывода результата на экран.

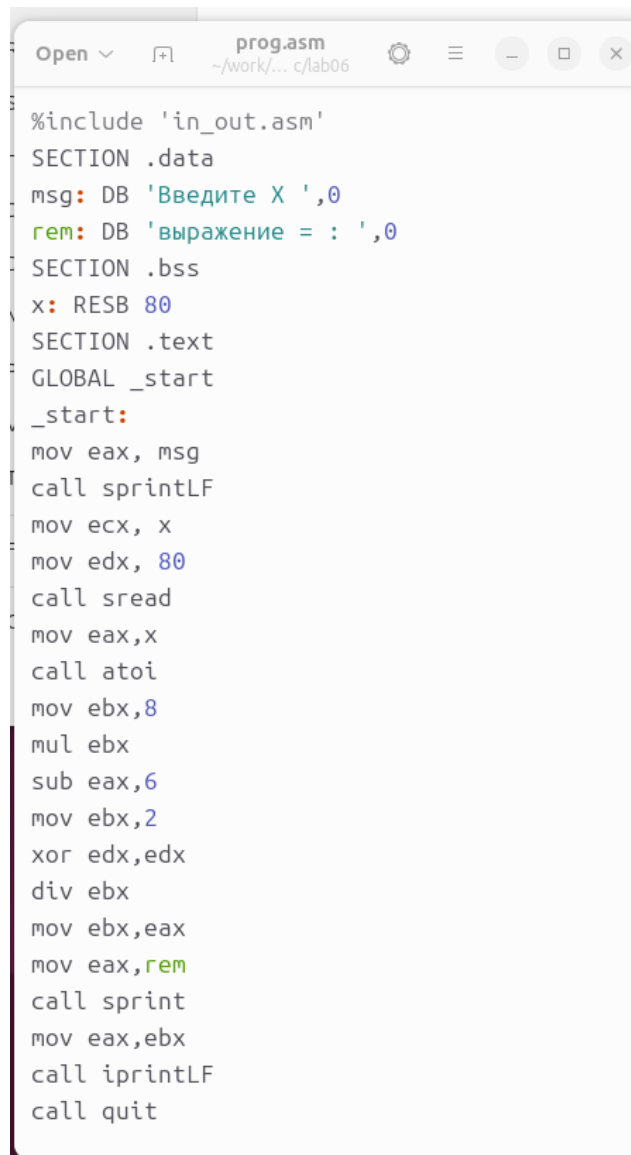
8. Написать программу вычисления выражения $y = f(x)$. Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x , вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x , выводить результат вычислений. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x_1 и x_2 из 6.3.

Получили вариант 19 -

$$(8x - 6)/2$$

для

$$x = 1, x = 5$$



```
prog.asm
~/work/... c/lab06

#include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg: DB 'Введите X ',0
rem: DB 'выражение = : ',0

SECTION .bss
x: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov ecx, x
mov edx, 80
call sread
mov eax,x
call atoi
mov ebx,8
mul ebx
sub eax,6
mov ebx,2
xor edx,edx
div ebx
mov ebx,eax
mov eax,rem
call sprint
mov eax,ebx
call iprintLF
call quit
```

Рисунок 2.17: Программа prog.asm

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf prog.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 prog.o -o prog
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./prog
Введите X
1
выражение = : 1
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$ ./prog
Введите X
5
выражение = : 17
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рисунок 2.18: Запуск программы prog.asm

3 Выводы

Изучили работу с арифметическими операциями.